

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN118285780.pdf

セクション一覧

- 書誌情報
- 摘要
- 権利要求（請求項1～3）
- 附图の説明（図のキャプション）
- 説明書（技術分野／背景技術／発明内容／具体的实施方式）
- 表（Markdown表：表1・表2）
- 要約（約300字）
- 用語集（優先対訳）

書誌情報

(19) 中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA）
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 118285780 A
(43) 出願公開日：2024.07.05
(21) 出願番号：202410473545.8
(22) 出願日：2024.04.19
(71) 出願人：遼寧嘉玉科技有限公司（住所：110000 遼寧省瀋陽市于洪区黄河北大街6号 一層101）
(72) 発明者：白石、王哲言、李天舒、蓋伶柯、劉丹、于泓利、劉志堯、李克文、黃平、鄭福印、彭曦霆、張笑宇、史力伏
(74) 特許代理機関：瀋陽亜泰特許商標代理有限公司（21107）／特許代理師：周涛
(51) Int.Cl.：A61B 5/0515(2021.01)；A61B 90/00(2016.01)；A61B 5/00(2006.01)；G06F 18/10(2023.01)；G06F 18/214(2023.01)
(54) 発明の名称：**磁性ナノ粒子サンプル濃度及びサンプルとプローブ間距離の測定システム及び測定方法**

摘要

本発明は**磁性ナノ粒子成像**の技術分野に属し、具体的には**磁性ナノ粒子サンプル濃度及びサンプルと探頭（プローブ）間距離**の測定システム及び測定方法に関する。本発明の測定システムは、相互に協働する**励起コイル**と**検出コイル**を含み、検出コイルは**フィルタ**、**ロックインアンプ**及び**電源**に接続され、励起コイルも電源に接続される。フィルタと検出コイルの間、及び電源と励起コイルの間には**コンデンサ**が設けられる。

権利要求（請求項）

【請求項1】 磁性ナノ粒子サンプル濃度及びサンプルと探頭（プローブ）間距離の測定システムであって、相互に協働する**励起コイル**と**検出コイル**を含み、検出コイルは**フィルタ**、**ロックインアンプ**及び**電源**に接続され、励起コイルも電源に接続されることを特徴とする。フィルタと検出コイルの間、及び電源と励起コイルの間には**コンデンサ**をさらに設ける。

【請求項2】 請求項1に記載のシステムを用いる測定方法であって、以下のステップを含むことを特徴とする。

ステップ一：測定システムの電源が**交流源**と**直流源**を励起コイルに出力する。交流源は**電圧値を一定**に保ち、直流源は**0 V**から開始して**固定電圧間隔**で**所定電圧**まで重畳する；交流源により励起コイルが**励起場**を生成し、磁性ナノ粒子サンプルは励起場の作用下で**磁粒子磁化信号**を発生する；直流源により励起コイルが**直流バイアス場**を形成し、サンプル中の磁粒子は直流バイアス場の作用により**偶数次高調波**を生じ、粒子信号エネルギーは主として**二次高調波**に集中する。

ステップ二：検出コイルが磁性ナノ粒子サンプルの**磁粒子信号**を受信する。

ステップ三：**フィルタ**により**ノイズ**を除去する。

ステップ四：**ロックインアンプ**が**二次高調波信号**を抽出し**増幅**する。

ステップ五：二次高調波の**信号データ**を取得し、**信号振幅A_x2**、**信号ピーク値x**を得る。

ステップ六：データをそれぞれ以下の**公式**に代入する。

式原文：[判読不能]

$$y = -6.203 - 1.83635 \ln(x - 0.00305)$$

式中、**H_ac**は交流場強、**H_dc**は直流場強、**M_s**は磁性ナノ粒子の**飽和磁化信号**、**k_B**は**ボルツマン定数**、**T**は実験環境の**絶対温度**である。**M_s**、**k_B**及び**T**は既知定数である。これにより**N**を**サンプル濃度**、**y**を**サンプルと検出コイル間距離**として得る。

【請求項3】 請求項2に記載の測定方法において、ステップ一では、交流源は**21.1 V_{p-p}**で一定とし、直流源は**0 V**から開始して**0.1 V**間隔で**3 V**まで重畳する。

附图の説明（図のキャプション）

【図1】 本発明の**磁性ナノ粒子サンプル濃度及びサンプルと探頭間距離の測定システム**の構成模式図。

【図2】 **30 µg**濃度の磁性ナノ粒子サンプルを検出コイル**0 mm**位置で検出した**信号検出図**。

【図3】 **二次高調波振幅強度の直流場**に対する**変化傾向図**。

【図4】 **直流バイアス場**を付加後の**磁化信号・高調波信号**の**変化図**。

【図5】 **距離の増加**に伴い、自変数を代入して得た**曲線図**。

【図6】 **励起場の変更**に伴う**二次高調波信号の励起場依存性図**。

【図7】 **異なる濃度**の磁性ナノ粒子サンプルを検出コイル**0 mm**で測定した**信号検出結果図**。

【図8】 磁粒子サンプルを検出コイルから異なる距離で測定して得られた**実験曲線図**。

【図9】 **二次高調波信号ピーク値とサンプル間距離**の**変化傾向図**。

説明書

技術分野

【0001】 本発明は**磁性ナノ粒子成像**の技術分野に属し、具体的には**磁性ナノ粒子サンプル濃度及びサンプルと探頭（プローブ）間距離**の測定システム及び測定方法に関する。

背景技術

【0002】**乳腺癌前哨リンパ結（センチネルリンパ節）生検**は近年の臨床においてほぼ必須の中～早期乳腺癌の術中診断技術である。目的は乳腫瘍近傍に潜在する**リンパ結転移**の有無を確定し、**腫瘍切除及びリンパ結郭清**の範囲を決定することにある。前哨リンパ結は癌細胞拡散の**第一ステーション**に相当し、前哨リンパ結の**精確な位置決め**及び**術中病理生検**は、**転移状況・術中切除範囲・予後判断**に重要である。乳腺近傍（内乳を含む）には多数の**リンパ引流循環**が存在し、近百個のリンパ結が関与するため、**精確な定位**が最も重要なステップである。国外では**Tc-99m核トレーサ＋染色**の併用が主流で**正確性98%以上**であるが、国内では放射性規制等の理由から**メチレンブルー単染色**が多く、正確性が約**10ポイント**低く、**偽陰性率**も高い。

【0003】先行技術では**SPIONs（超順磁性酸化鉄ナノ粒子）**を示踪剤として**SLNB定位**に用い、**永久磁石励起＋ホールセンサ**の手持ち検出装置が提案されているが、検出深さ約**4 mm**に留まる。

【0004】**Sentimag＋Sienna＋（永久磁石励起方式）**の商用装置では最大探査深さ約**10 mm**が報告され、108例の比較で**SLN鑑別の正確率98.1%／97.2%**が示された。

【0005】しかし、前記**永久磁石＋ホール/MRセンサ**方式は探査深度・感度が大きく制約され、**外乱ノイズ**の影響も受けやすく、**層析的定位**を支援できない。術中環境では有用であるが、**非侵襲の術前SLN定位**には適さない。

【0006】開放式**磁粒子成像（MPI）**に基づく**前哨リンパ結示踪技術**では**交流磁化励起・計測**により外来電磁・静磁ノイズを遮蔽し**高感度検出**が可能である。しかし固定距離での濃度推定にとどまり、**距離未知**条件では示踪剤濃度を**正確に還元**できない。これは、**磁性信号が有源場**であり**磁力線密度**が距離とともに急減するためである。

【0007】核素法・メチレンブルー法・蛍光標識法にはそれぞれ**被ばく・操作複雑・可視化時間短い・背景干渉・深度制約**等の問題がある。

発明の内容

【0010】本発明は、上述の課題に対し、**磁性ナノ粒子サンプル濃度とサンプルプローブ間距離**を同時に測定可能な**測定システム及び測定方法**を提供する。

【0011】本システムは、相互に協働する**励起コイル**と**検出コイル**を含み、検出コイルは**フィルタ、ロックインアンプ**及び**電源**に接続され、励起コイルも電源に接続される。フィルタと検出コイルの間、及び電源と励起コイルの間には**コンデンサ**をさらに設ける。

【0012】測定方法は、**交流＋直流の合成励起**下で、**二次高調波**を主たる情報担体として抽出し、**信号ピーク値 x と二次高調波振幅 A_{x2}** を取得する。

【0013】実験曲線（図6、図7）を解析し、**同距離・異濃度、同濃度・異距離**の関係を導出、**式（6）： $y = -6.203 - 1.83635 \ln(x - 0.00305)$** を用いて**距離 y** を、別途の式（式原文）により**濃度 N** を推算する。

【0014】本発明は、**励起場への直流バイアス重畳**によって**偶数次高調波（とりわけ二次）**にエネルギーが集中することを利用し、**励起由来干渉**を低減しつつ**信号強度**を増強する。

【0019】本発明の有益効果：**非放射性・高感度・層析的一次元定位・濃度と深度の同時推定・実装容易・低コスト**。

具体的実施方式

【0039】図1に示す実験構成は、相互に協働する**励起コイル**と**検出コイル**を含み、検出コイルは**フィルタ、ロックインアンプ**及び**電源**に接続され、励起コイルも電源に接続される。フィルタと検出コイルの間、及び電源と励起コイルの間には**コンデンサ**を設ける。

【0040】検出示踪剤は**単磁区構造ナノ粒子**で、**超順磁性**及び**表面修飾可能性**を有する。超順磁性により**無ヒステリシス応答**が得られ、磁信号を**瞬時に検出**できる。表面の**機能化修飾**は**標的特異性**の付与・**生体適合性**の改善に資する。

【0041】**検証実験：30 μg 濃度の磁性ナノ粒子サンプルを検出コイル0 mmで測定。直流電圧は0 V→3 Vを0.1 V刻みで重畳、交流電圧は21.1 V_{p-p}で一定。**

【0042】直流場は**二次高調波信号**に顕著な影響を与え、 **$U_{dc} = 0.9 \text{ V}$** 付近でピークが出現する。磁化応答は**Langevin関数**で記述される：

式原文：[判読不能]

【0043】式中、 **m** は磁性ナノ粒子の**磁気モーメント**、 **H** は**外加磁場強度**、 **T** は**絶対温度**、 **k_B** は**ボルツマン定数**である。変磁場に直流バイアス源を加え、外加磁場強度 **$H = H_{AC} + H_{DC}$** とする：

式原文：[判読不能]

【0046】これを**Langevin関数**に代入して**フーリエ級数**に展開し、 **k 次高調波**の粒子信号に分解する：

式原文：[判読不能]

【0048】磁化信号 **M** を**テイラー展開**し、各次高調波の**振幅強度 A** を得る。**一次及び二次高調波**の振幅強度 **A_{X1} 、 A_{X2}** は：

式原文：[判読不能]

【0051】式中、 **N** は**MNPS (MNPs) 濃度**、 **M_s** はサンプル**Resovist磁矩**、 **H_{ac}** は交流場強、 **H_{dc}** は直流場強である。ここで **N 、 M_s 、 k_B 、 T** は既知定数とし、**交流電源一定・直流電源のみ変更**とする。直流電圧を0→3 Vへ0.1 V刻みで変化させたときの**二次高調波振幅強度—直流場**の関係は図3のとおりである。

【0052】図3の傾向は図2の実験曲線と近似で、ピーク到達後に低下する。これは**非線形磁化**のためである（図4）。直流バイアス付加により交流励起場が**オフセット**し、直流電圧の増加に伴い磁化信号は**線形領域**で増加するが、ある値を越えると**飽和**に達し、その後は**高調波信号**が減少する。

【0053】**交流励起場一定**のもと、**二次高調波—直流場**の依存性は**ガウス分布**に従う：

式原文：[判読不能]

【0055】ここで **σ** は離散度である。 **d** を**プローブ—サンプル間距離**と仮定すると、距離増加に伴い（自変数 **B_{dc}** に代入）**曲線**は図5のように変化する。**励起場**を変えると、**二次高調波—励起場**の依存は図6のように**logistic分布**に従う：

式原文：[判読不能]

【0058】二つの曲線（励起・勾配場の影響）を結合すると図3と類似の変化が得られる。**交流+直流**下で検出信号は迅速に増加し、交流励起が一定域に達すると**変化停止**、一方で直流場増大により**二次高調波強度**は急減する。結果として、**ピーク到達後に低下**する挙動となる。

【0059】図7は**10 μg / 20 μg / 30 μg** の各濃度サンプルを**0 mm**で測定した結果である。直流電圧は**0→3 V**を**0.1 V**刻みとする。

【0060】**距離一定**では、**異なる濃度**の粒子は**同一の直流場**で**高調波ピーク**に到達する。したがって**ピーク値→振幅強度**から、**式（5）**に代入すれば**濃度 N** が求まる。

【0061】**30 μg** サンプルを**0 / 2 / 4 / 7 / 12 mm**で測定した実験曲線は図8のとおりである。

【0062】**距離が遠い**ほど**ピーク到達に必要な直流場は大きい**。図5も**距離 d** の増加に伴う**曲線右方偏移**を示す。距離が遠いほど検出される磁化信号は小さく、**飽和磁化**に要する**直流バイアス**は大となる。データ整理により、**二次高調波ピーク値—距離**の関係は図9のとおりで、**非線形フィッティング**の結果**対数関数**に従い、**式（6）**：

$$y = -6.203 - 1.83635 \ln(x - 0.00305)$$

に適合する。

【0064】**距離不明**の場合でも、測定曲線から**二次高調波ピーク値**を抽出し、**式（6）**に代入して**検出コイル—サンプル間距離**を求め得る。

【0065】交流電源を**21.1 V_{p-p}**、直流電圧を**0→3 V（0.1 V刻み）**とし、**未知距離・既知濃度の5組**の信号を測定した。**二次高調波ピーク**は**0.0147 mV、0.0075 mV、0.0036 mV、0.0143 mV、0.0022 mV**であった。これらを**式（6）**に代入して**距離**を計算し、**表1**に示す。

【0068】同様に、**未知濃度・既知距離**の3組の信号について**二次高調波ピーク**が**0.0336 mV、0.0290 mV、0.0187 mV**であった。図7より**濃度が異なってもピークに要する直流場は同一**、かつ **M_s 、 k_B 、 T** 既知である

から、これらを式（5）に代入してサンプル濃度を得る（表2）。

【0071】以上より、一定の誤差はあるものの、**サンプル濃度Nとサンプル検出コイル距離yを確定**できる。

【0072】本発明は、**超順磁信号の非線形磁化特性及び磁化応答—距離**の関係を詳細に解析し、**リンパ結探測方向の一次元層析**を創案し、**示踪剤の深度と濃度**を同時検出・還元する。

【0073】**交流励起+直流バイアス**の合成励起場下で、**二次高調波**を抽出することで、**励起場干渉**を効果的に低減し、磁性ナノ粒子の**検出信号エネルギー**を増強する。

【0074】本発明の具体的説明は例証に過ぎず、当業者は**等価置換・変更**により同様の技術効果を得ることができ、いずれも本発明の**保護範囲**に属する。

表

表1（未知距離・既知濃度：二次高調波ピーク→距離）

測定番号	二次高調波ピーク値 [mV]	計算距離 y [mm]
1	0.0147	[判読不能]
2	0.0075	[判読不能]
3	0.0036	[判読不能]
4	0.0143	[判読不能]
5	0.0022	[判読不能]

表2（未知濃度・既知距離：二次高調波ピーク→濃度）

測定番号	二次高調波ピーク値 [mV]	計算濃度 N
1	0.0336	[判読不能]
2	0.0290	[判読不能]
3	0.0187	[判読不能]

要約（約300字）

本発明は、**交流励起+直流バイアス**の合成場下で**磁性ナノ粒子の二次高調波**を抽出・解析し、**濃度Nとプローブサンプル間距離y**を同時に推定するシステム／方法を提供する。構成は**励起コイル・検出コイル・フィルタ・ロックインアンプ・電源・コンデンサ**等から成り、測定では**二次高調波振幅A_x2とピーク値x**を取得、**y = -6.203 - 1.83635 ln(x - 0.00305)**（対数式）で距離を、別式で濃度を推算する。**偶数次高調波**にエネルギーが集中するため**励起干渉**を低減し**S/N**を向上、**非放射性・高感度・一次元層析的定位**を実現する。

用語集（優先対訳）

- 磁ナノ粒子（MNPs）：磁性ナノ粒子（MNPs）

- 超顺磁性：超順磁性
- 交流場／直流偏置場：交流場／直流バイアス場
- 二次谐波：二次高調波
- 饱和磁化：飽和磁化
- 朗之万函数：ランジュバン関数
- 锁相放大器：ロックインアンプ
- 濾波器：フィルタ
- 前哨淋巴结（SLN）：前哨リンパ結（SLN）
- 示踪剂：示踪剤（トレーサ）
- 合成励起場：合成励起場